

背隙精度传递链

× 500mm

× 500mm

× 不放大

× 250mm

J1 背隙 0.15°

J2 背隙 0.15°

J3 背隙 0.15°

J4 背隙 0.15°



末端位置误差 $\approx \pm 1.3\text{mm}$

末端角度偏差 $\approx$ 末端位置误差 $\approx \pm 0.65\text{mm}$

$$E_{\text{末端}} = L \cdot \tan(\theta_{\text{backlash}})$$

$L = 500\text{mm}$ 时, $1 \text{ arcmin} \rightarrow 0.15\text{mm}$